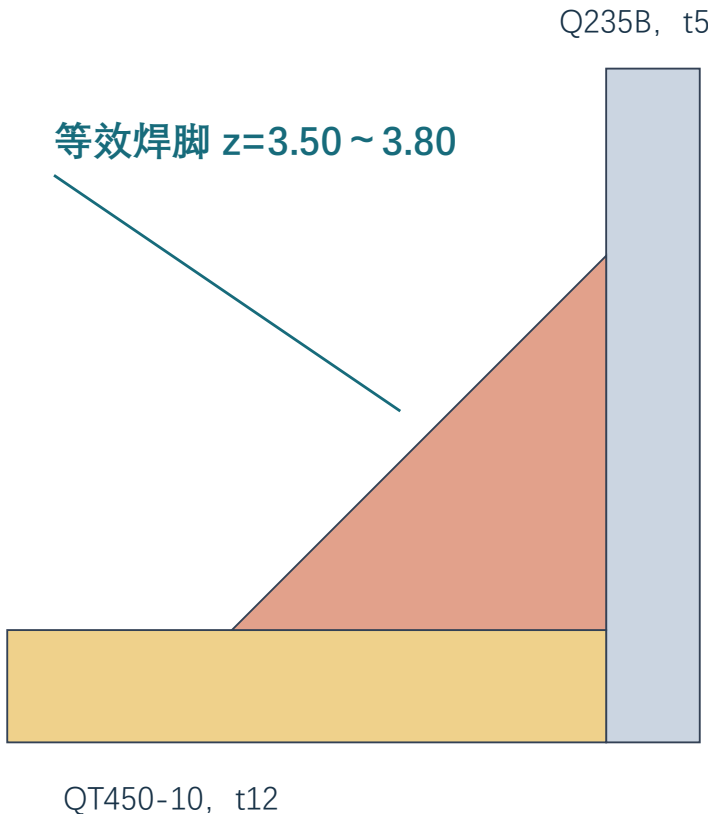


四道焊接截面与工艺设计卡

HJ-R1-002

角焊缝：6×18；单段逐道焊；相邻段不同时起弧；本卡为工艺提案，不是评定合格WPS



图示为最终包络；四道面积不等于实际熔池形状

每道沉积目标 $1.531 \sim 1.801 \text{ mm}^2$ ；总面积 $6.125 \sim 7.206 \text{ mm}^2$

方法：自动TIG；直流正接（电极负极）

焊材：NiFe 55类TIG实心棒， $\varnothing 1.6$

电流75 A；电压12 V；焊速1.5 mm/s

固定送丝 1.344 mm/s；共4道

沉积效率假设0.85 ~ 1.00，固定送丝计算

纯氩99.999%；名义10 L/min

预热名义150°C；起弧前各监测点 $\geq 130^\circ\text{C}$

层间最高温度 $< 200^\circ\text{C}$ ；超温等待

每道顺序 1→4→3→6→2→5

每道净热输入330 J/mm；四道1320 J/mm

本件净热输入142.56 kJ；弧燃时间288 s

停弧后 $\geq 120 \text{ s}$ 且最高温度 $< 55^\circ\text{C}$ 才松夹

冷却至 $20 \pm 1^\circ\text{C}$ 后独立测量并判定

COMPETITION-R1 | 单位 mm | 设计图，未作制造签审 | 尺寸及能力要求不代表实测结果

来源：project/competition-design.yaml；座体采用6P-FAIR_B真实BREP；工装柔性、热接触与生产设备未验证